

Retífica Rei do Cabeçote

Sistema de Gestão para Retífica e Recuperação de Cabeçotes

Autores: Gabriel Andrade, Gabriel Lucas, Gabriel Tavares e Maximiliano Augusto

Trabalho da disciplina de Engenharia de Software – PUC Minas





O Desafio: Do Crescimento à Desorganização

O Cliente

Empresa fundada em 2021, especializada em cabeçotes automotivos com foco no motor Power 1.0 EA111. Com o crescimento acelerado, passou a atender diretamente o cliente final, expandindo sua operação.

Fonte dos Requisitos: Renato Luiz Martins, Gerente Operacional

As Dores do Negócio

- Orçamentos elaborados manualmente, sem histórico de consulta
- Ausência total de controle financeiro estruturado
- Perda de informações sobre serviços anteriores
- Retrabalho constante e perda de eficiência

A Solução: Profissionalizando a Gestão

Objetivo Central

Sistema simples e intuitivo para centralizar todos os processos operacionais, eliminando a gestão manual e o retrabalho.

Funcionalidades Principais

- Cadastro completo de clientes, veículos e serviços
- Geração automatizada de orçamentos
- Sistema de agendamento integrado
- Dashboard financeiro com visão estratégica

Fora do Escopo

Delimitação clara do projeto:

- Emissão de NF-e e contabilidade complexa
- Integração bancária automática
- Sistemas de CRM avançado

 **Foco estratégico:** Resolver as dores essenciais antes de expandir funcionalidades secundárias.

Atores do Sistema

Três perfis distintos com responsabilidades específicas para garantir operação eficiente.

1

Administrador

Visão estratégica do negócio

- Gerenciamento completo de usuários e permissões
- Acesso a relatórios estratégicos e indicadores
- Supervisão geral das operações

2

Funcionário

Execução operacional diária

- Gestão de agendamentos e orçamentos
- Controle de peças e serviços realizados
- Atualização de status dos atendimentos

3

Cliente

Acompanhamento transparente

- Visualização de status via WhatsApp ou site
- Acesso ao histórico de serviços
- Consulta de produtos disponíveis para venda



Requisitos Funcionais Essenciais

Mapeamos 19 requisitos funcionais ao total. Aqui destacamos os essenciais que resolvem as principais dores do negócio.

RF01 - Gestão Administrativa

Gerenciar usuários do sistema com diferentes níveis de permissão e controle de acesso.

RF03 - Gestão de Orçamentos

Criar, editar e acompanhar orçamentos detalhados com histórico completo de todas as propostas.

RF04 - Gestão de Peças

Controlar estoque, preços e fornecedores de peças utilizadas nos serviços de retífica.

RF05 - Gestão de Serviços

Catalogar e precificar todos os serviços oferecidos pela retífica com descrições detalhadas.

RF06 - Gestão de Clientes

Manter registro de clientes e conectá-los à serviços e veículos.

RF09 - Autenticação

Sistema de login seguro com validação de credenciais e controle de sessões.

Fluxo Completo de Negócio

Atendimento ao Cliente

RF10: Notificação automática via WhatsApp para atualizações de status e lembretes de agendamento.

RF11: Link direto no site institucional para consulta de status e histórico de serviços.

Gestão de Backoffice

- **RF08:** Relatório detalhado de faturamento mensal com análise de desempenho
- **RF13:** Controle completo de veículos atendidos com histórico
- **RF14:** Gestão de fornecedores e relacionamento comercial
- **RF16:** Gerenciamento de formas de pagamento aceitas
- **RF18:** Registrar cabeçotes para revenda

O sistema cobre todo o ciclo: desde o primeiro contato do cliente até a geração de relatórios gerenciais para tomada de decisão estratégica.



Requisitos Não Funcionais

Garantias técnicas essenciais para segurança, confiabilidade e conformidade do sistema.

RNF01 - Exportação de Relatórios

Todos os relatórios devem permitir exportação em formatos universais (PDF ou Excel) para facilitar análise externa e compartilhamento com contadores.

RNF02 - Banco de Dados Relacional

Utilização de sistema de banco de dados relacional para garantir integridade referencial, consistência e facilidade de consultas complexas.

RNF03 - Autenticação Segura

Implementação de sistema robusto de autenticação para acesso ao banco de dados, impedindo acessos não autorizados.

RNF04 - Criptografia de Senhas

Todas as senhas de usuários devem ser armazenadas utilizando algoritmos de criptografia modernos (hash + salt), garantindo proteção mesmo em caso de vazamento.

Diagrama de Casos de Uso

Visão geral das interações entre os atores do sistema e a fronteira das funcionalidades implementadas.

📄 **Exemplo de fluxo:** O ator "Funcionário" interage com o caso de uso "Gerenciar Orçamentos", que é central para a operação diária. Este caso de uso se relaciona com "Gerenciar Peças" e "Gerenciar Serviços", formando o núcleo do sistema de atendimento.

Administrador

Casos de uso estratégicos relacionados à gestão de usuários e relatórios gerenciais.

Funcionário

Casos de uso operacionais do dia a dia: orçamentos, agendamentos e gestão de serviços.

Cliente

Casos de uso de consulta e acompanhamento via canais digitais.

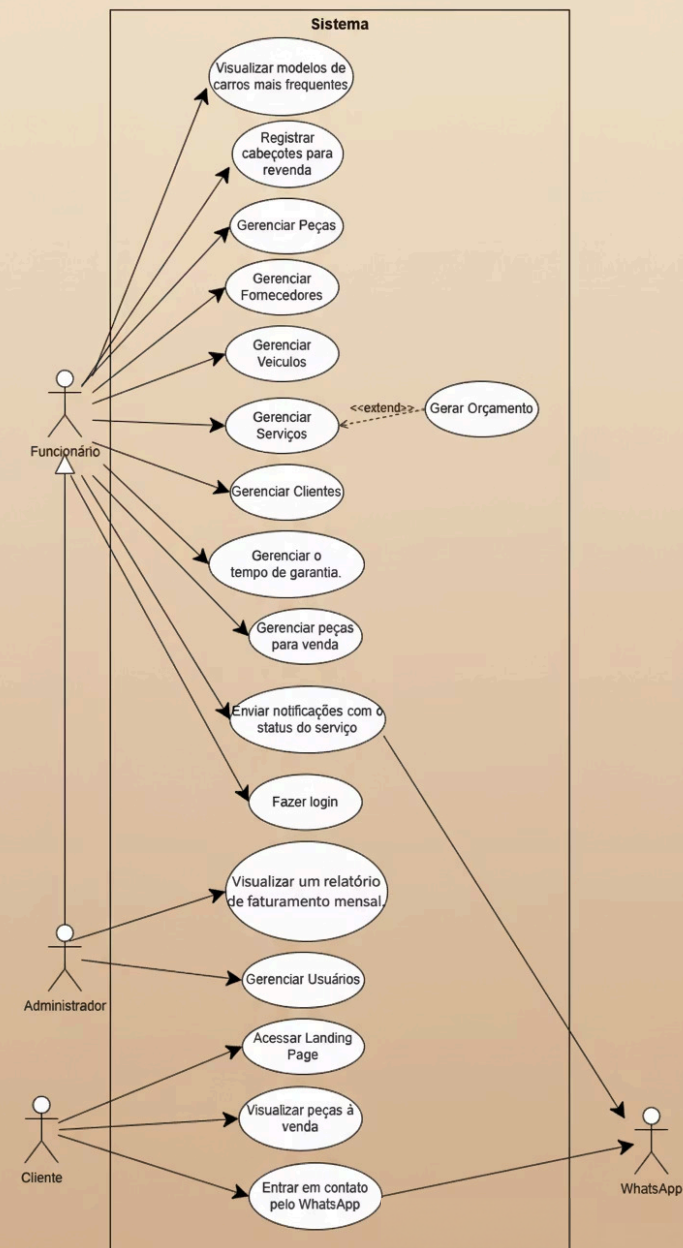
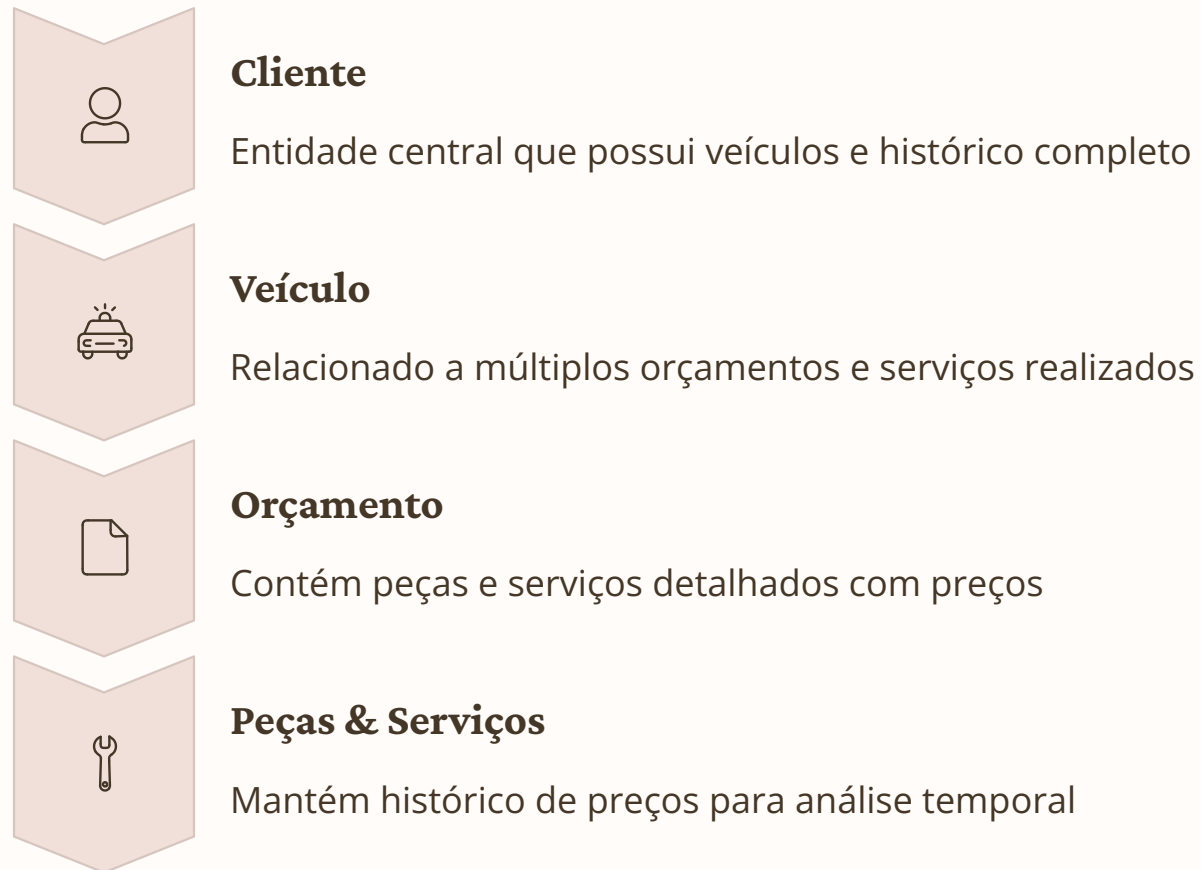
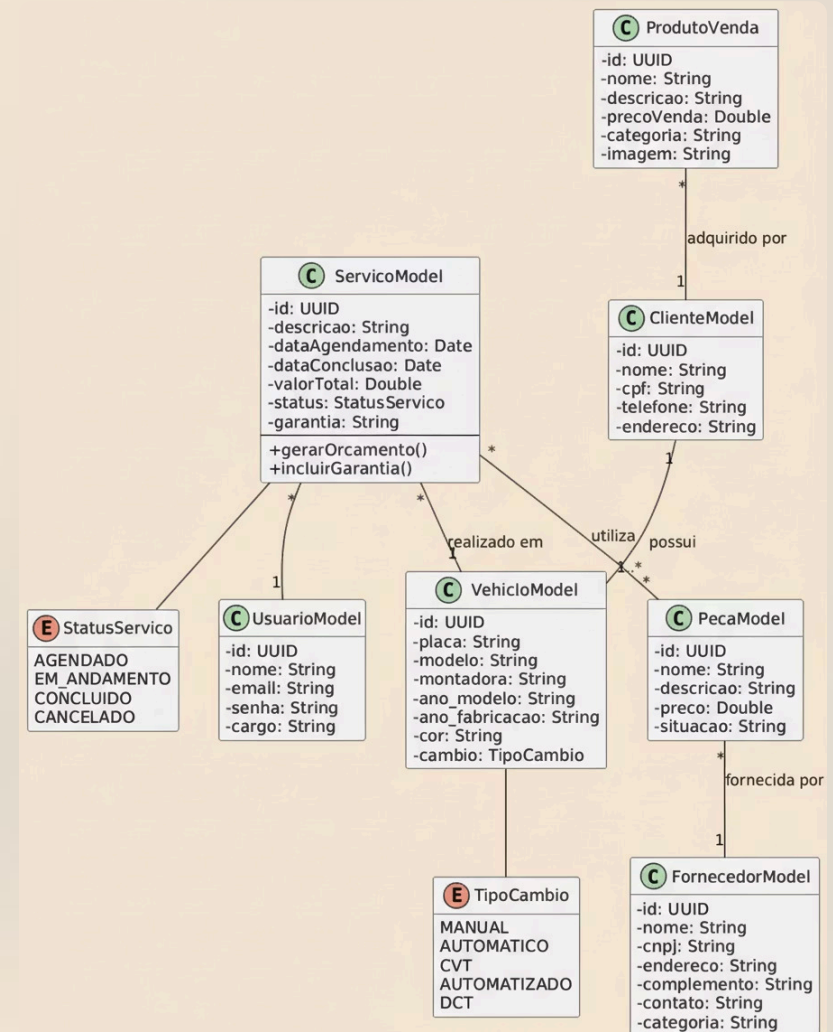


Diagrama de Classes

Estrutura de dados que sustenta todos os requisitos essenciais e resolve o problema da falta de histórico identificado no diagnóstico inicial.



As classes principais formam uma estrutura coesa que permite rastreabilidade completa: de cada cliente aos seus veículos, dos veículos aos orçamentos, e dos orçamentos até o detalhamento de peças e serviços utilizados.



Transformando Desorganização em Gestão Profissional



Organização Total

Sistema centralizado para agendamentos e orçamentos com histórico completo e rastreável.



Fim do Retrabalho

Eliminação dos orçamentos manuais e registros em papel através de automação inteligente.



Visão Estratégica

Dashboard com faturamento mensal e indicadores para tomada de decisão baseada em dados.

Próximos Passos

Após a consolidação do MVP, o sistema está preparado para evoluir com funcionalidades desejáveis:

- Módulo de controle de garantia de serviços
- Sistema de revenda de cabeçotes reconicionados
- Integrações com marketplaces automotivos



Conclusão

Rumo à Excelência

A implementação deste sistema marca uma nova era para a Retífica Rei do Cabeçote. Da desorganização à gestão profissional, o caminho é pavimentado com eficiência, dados e um atendimento ao cliente sem precedentes. Estamos prontos para otimizar cada processo e impulsionar o crescimento sustentável, consolidando a liderança no mercado.